Lycée Duhamel du Monceau. Niveau : Première.

Numérique et Sciences Informatiques

Structures conditionnelles

I) COMPLEMENTS SUR LES ENTREES ET LES SORTIES :

Quand on tape un programme, il faut pouvoir interagir avec l'utilisateur (lui demander de rentrer des données, et afficher des résultats). Pour afficher quelque chose à l'écran, on utilise la fonction print. Par exemple, print("Bonjour"), print(6 * 7), print("La réponse est ", resultat), . . . On peut aussi préciser comment la ligne doit se terminer, avec end = "..." et, si on affiche plusieurs données, comment elles sont séparées avec sep = "...". Si on ne précise rien, les données sont séparées par un espace, et la ligne se termine par un retour à la ligne (qui se note "\n").

Taper par exemple le programme suivant dans l'éditeur, et l'exécuter :

```
x, y, z = -3, 10 ** 5, 3.14
print(x, y, z)
print(x, y, z, sep="")
print(x, y, z, sep="; ")
print(x, y, z, sep="\n")
print("x = ", x, sep="", end=" et ")
print("y", y, sep=" = " , end=" mais ")
print("z =", z, sep=" ", end="\n")
```

Pour demander à l'utilisateur de saisir quelque chose au clavier, on utilise la fonction input sous la forme variable = input() ou encore variable = input("Message à afficher").
Attention, la fonction input renvoie une chaîne de caractères, qu'il faut éventuellement convertir dans le type désiré.
Exemple :

```
PI = 3.14
rayon = float(input("Rayon de la roue (en cm) : "))
nbTours = int(input("Nombre de tours : "))
distance = 2 * PI * rayon * nbTours
print("La distance parcourue est de :", distance, "cm")
```

Exercice 1 :
Écrire un programme qui demande le nom de l'utilisateur, et qui lui dit bonjour.

Exercice 2 :
Écrire un programme qui demande le nombre d'objets achetés, le prix unitaire, et qui affiche le prix total à payer.

II) STRUCTURES CONDITIONNELLES :

En python, une structure conditionnelle est introduite par le mot clé if dont la syntaxe est :

```
if condition :
        bloc d'instructions exécuté si condition est vraie
```

condition est une expression dont le résultat est un booléen. Les deux points importants à ne pas oublier sont :
• les deux points après la condition
• l'indentation (c'est à dire le décalage vers la droite) du bloc d'instructions qui doit être exécuté. *L'indentation correspond à 4 espaces ou à une tabulation.*

Avec PyScripter, l'indentation est automatique pour une ligne qui en suit une qui se termine par deux points. De plus, on peut utiliser au choix la touche espace ou la touche tab : PyScripter remplace automatiquement par des espaces.
Attention : ce n'est pas le cas de tous les éditeurs et python ne comprend pas les mélanges entre espaces et tabulations !

Pour exécuter un bloc d'instruction si la condition est fausse, on utilise le mot clé else :

```
if condition :
        bloc d'instruction exécuté si condition est vraie
else:
        bloc d'instruction exécuté si condition est fausse
```

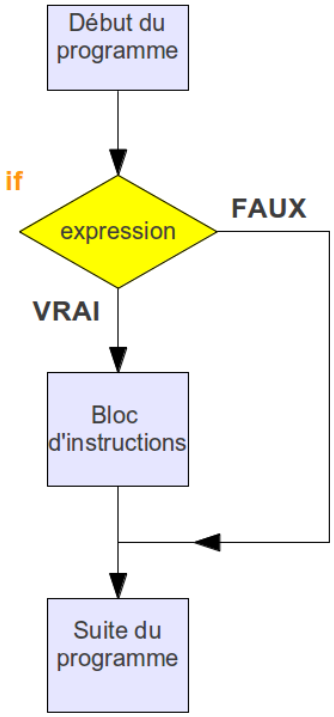
Remarque : Si on veut tester plusieurs conditions imbriquées, on peut utiliser le mot clé elif (détaillé plus loin):

```
if condition1 :
        bloc d'instruction exécuté si condition1 est vraie
elif condition2 :
        bloc d'instruction exécuté si condition1 est fausse et condition2 est vraie
elif ...
...
else:
        bloc exécuté si aucune des conditions n'est vraie
```

Exercice 3 :
Écrire un script qui calcule un prix selon une chaîne de caractères ("réduit" ou "plein") et qui renvoie le prix TTC en appliquant un taux de 10 % s'il est réduit, ou 20 % s'il est plein.

Exercice 4 :
Écrire un script qui donne le nombre de solutions réelles d'une équation du second degré ax**2+bx+c=0 à coefficients réels. Le tester dans différents cas.

III) L'INSTRUCTION IF :



Syntaxe

```
if expression:                    # ne pas oublier le signe de ponctuation ':'
        bloc d'instructions       # attention à l'indentation
# suite du programme
```

Si l'expression est vraie (True) alors le bloc d'instructions est exécuté.
Si l'expression est fausse (False) on passe directement à la suite du programme.

Premier script
Nous allons commencer par créer le script Condition1.py :
Copier puis coller dans Pycripter le code source ci-dessous :

```
# script Condition1.py
```

```
chaine = input("Note sur 20 : ")
note = float(chaine)
if note >= 10.0:
    # ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10.0) est vraie
    print("J'ai la moyenne")
print("Fin du programme")
```

Lancer ce programme.

```
>>>
Note sur 20 : 16
J'ai la moyenne
Fin du programme
>>>
Note sur 20 : 5
Fin du programme
```

IV) L'INSTRUCTION ELSE :

Une instruction else est toujours associée à une instruction if

Syntaxe

```
if expression:
        bloc d'instructions 1          # attention à l'indentation
else:                                  # else est au même niveau que if
        bloc d'instructions 2          # attention à l'indentation
# suite du programme
```

Si l'expression est vraie (True) alors le bloc d'instructions 1 est exécuté.
Si l'expression est fausse (False) alors c'est le bloc d'instructions 2 qui est exécuté.

```
# script Condition2.py

chaine = input("Note sur 20 : ")
note = float(chaine)
if note >= 10.0:
    # ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10.0) est vraie
    print("J'ai la moyenne")
else:
    # ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10.0) est fausse
    print("C'est en dessous de la moyenne")
print("Fin du programme")
```

Lancer le programme.

```
>>>
Note sur 20 : 15
J'ai la moyenne
Fin du programme
>>>
Note sur 20 : 8.5
C'est en dessous de la moyenne
Fin du programme
>>>
Note sur 20 : 56
J'ai la moyenne
Fin du programme
```

Pour traiter le cas des notes invalides (<0 ou >20), on peut imbriquer des instructions conditionnelles :

```
# script Condition3.py

chaine = input("Note sur 20 : ")
```

```
note = float(chaine)
if note > 20.0 or note < 0.0:
    # ce bloc est exécuté si l'expression (note > 20.0 or note < 0.0) est vraie
    print("Note invalide !")
else:
    # ce bloc est exécuté si l'expression (note > 20.0 or note < 0.0) est fausse
    if note >= 10.0:
        # ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10.0) est vraie
        print("J'ai la moyenne")
    else:
        # ce bloc est exécuté si l'expression (note >= 10.0) est fausse
        print("C'est en dessous de la moyenne")
print("Fin du programme")
```

Lancer le programme.

```
>>>
Note sur 20 : 56
Note invalide !
Fin du programme
>>>
Note sur 20 : 14.6
J'ai la moyenne
Fin du programme
```

On ajoute encore un niveau d'imbrication pour traiter les cas particuliers 0 et 20 :

```
# script Condition4.py

chaine = input("Note sur 20 : ")
note = float(chaine)
if note > 20.0 or note < 0.0:
    print("Note invalide !")
else:
    if note >= 10.0:
        print("J'ai la moyenne")
        if note == 20.0:
            # ce bloc est exécuté si l'expression (note == 20.0) est vraie
            print("C'est même excellent !")
    else:
        print("C'est en dessous de la moyenne")
        if note == 0.0:
            # ce bloc est exécuté si l'expression (note == 0.0) est vraie
            print("... lamentable !")
print("Fin du programme")
```

Lancer le programme.

```
>>>
Note sur 20 : 20
J'ai la moyenne
C'est même excellent !
Fin du programme
>>>
Note sur 20 : 3
C'est en dessous de la moyenne
Fin du programme
```

V) <u>L'INSTRUCTION ELIF</u> :

Une instruction elif (contraction de else if) est toujours associée à une instruction if

Syntaxe

```
if expression 1:
        bloc d'instructions 1
elif expression 2:
        bloc d'instructions 2
elif expression 3:
        bloc d'instructions 3 # ici deux instructions elif, mais il n'y a pas de limitation
else:
        bloc d'instructions 4
# suite du programme
```

Si l'expression 1 est vraie alors le bloc d'instructions 1 est exécuté, et on passe à la suite du programme.
Si l'expression 1 est fausse alors on teste l'expression 2 :

- si l'expression 2 est vraie on exécute le bloc d'instructions 2, et on passe à la suite du programme.
- si l'expression 2 est fausse alors on teste l'expression 3, etc.

Le bloc d'instructions 4 est donc exécuté si toutes les expressions sont fausses (c'est le bloc "par défaut").
Parfois il n'y a rien à faire.
Dans ce cas, on peut omettre l'instruction else :

```
if expression 1:
        bloc d'instructions 1
elif expression 2:
        bloc d'instructions 2
elif expression 3:
        bloc d'instructions 3
# suite du programme
```

L'instruction elif évite souvent l'utilisation de conditions imbriquées (et souvent compliquées).

Exemple

```
# script Condition5.py
# ce script fait la même chose que Condition4.py

note = float(input("Note sur 20 : "))
if note == 0.0:
   print("C'est en dessous de la moyenne")
   print("... lamentable !")
elif note == 20.0:
   print("J'ai la moyenne")
   print("C'est même excellent !")
elif note < 10.0 and note > 0.0:# ou bien : elif 0.0 < note < 10.0:
   print("C'est en dessous de la moyenne")
elif note >= 10.0 and note < 20.0:          # ou bien : elif 10.0 <= note < 20.0:
   print("J'ai la moyenne")
else:
   print("Note invalide !")
print("Fin du programme")
```

Lancer le programme.

```
>>>
Note sur 20 : 20
J'ai la moyenne
C'est même excellent !
Fin du programme
>>>
Note sur 20 : 3
C'est en dessous de la moyenne
Fin du programme
>>>
Note sur 20 : 77
Note invalide !
```

```
Fin du programme
```

Exercice 5 :
Le numéro de sécurité sociale est constitué de 13 chiffres auquel s'ajoute la clé de contrôle (2 chiffres).
La clé de contrôle est calculée par la formule : 97 - (numéro de sécurité sociale modulo 97)
Ecrire un script qui contrôle la validité d'un numéro de sécurité sociale.
On pourra utiliser la fonction int() pour convertir le type str en type int.

Exemple :

```
>>>
Entrer votre numéro de sécurité sociale (13 chiffres) --> 1891126108268
Entrer votre clé de contrôle (2 chiffres) --------------> 91
Votre numéro de sécurité sociale est valide.
>>>
Entrer votre numéro de sécurité sociale (13 chiffres) --> 2891126108268
Entrer votre clé de contrôle (2 chiffres) --------------> 91
Votre numéro de sécurité sociale est INVALIDE !
>>>
```

Exercice 6 :
Nombre entier non signé et signé
Dans un octet, on peut stocker un nombre entier compris entre 00000000 = 0 et 11111111 = 255 (entier non signé, en numération binaire naturel).
On peut aussi stocker un entier compris entre -128 et +127 (entier signé, représentation dite en complément à deux).
En complément à deux, les nombres négatifs sont codés de la manière suivante :
-1 correspond à 255 en binaire naturel
-2 correspond à 254 en binaire naturel
...
-127 correspond à 129 en binaire naturel
-128 correspond à 128 en binaire naturel
1°) Ecrire un script qui donne la correspondance entre entier signé et entier non signé.
Par exemple :

```
>>>
Entrer un entier signé en complément à deux (-128 à +127): 25
La représentation en binaire naturel est : 25
>>>
Entrer un entier signé en complément à deux (-128 à +127): -15
La représentation en binaire naturel est : 241
```

2°) Ecrire un script qui donne la correspondance entre entier non signé et entier signé.
Par exemple :

```
>>>
Entrer un nombre entier (0 à 255): 250
Cela représente l'entier signé : -6
```

Exercice 7 :
Contrôle du flux d'instructions
1°) Saisissez un flottant. S'il est positif ou nul, affichez sa racine, sinon affichez un message d'erreur.
2°) L'ordre *lexicographique* est celui du dictionnaire.
Saisir deux mots, comparez-les pour trouver le « plus petit » et affichez le résultat.
Refaire l'exercice en utilisant l'instruction ternaire :
<res> = <a> if <condition> else <b>
3°) On désire sécuriser une enceinte pressurisée.
On se fixe une pression seuil et un volume seuil : pSeuil = 2.3, vSeuil = 7.41.
On demande de saisir la pression et le volume courant de l'enceinte et d'écrire un script qui simule le comportement suivant :
– si le volume *et* la pression sont supérieurs aux seuils : arrêt immédiat ;
– si seule la pression est supérieure à la pression seuil : demander d'augmenter le volume de l'enceinte ;
– si seul le volume est supérieur au volume seuil : demander de diminuer le volume de l'enceinte ;

– sinon déclarer que « tout va bien ».
Ce comportement sera implémenté par une alternative multiple.

Exercice 8 :
Taper dans l'éditeur le programme ci-dessous :

```
moyenne = float(input("Entrez votre moyenne au bac : "))
if moyenne < 8:
        print("Vous êtes éliminé ! Au revoir...")
if 8 <= moyenne < 10:
        print("Vous pouvez aller à l'oral : bonne chance!")
if moyenne >= 10:
        print("Bravo, vous avez le bac!")
```

Le sauver dans un répertoire adapté (encore une référence au début du TP...) en lui donnant un nom adapté, et l'exécuter (faire plusieurs essais pour tester les différentes possibilités).

Exercice 9 :
Écrire un nouveau programme qui demande la température de l'eau contenue dans un récipient, et qui donne l'état de l'eau (solide, liquide ou gazeuse).

Exercice 10 :
Modifier le programme de l'exercice 8 pour qu'il gère aussi les mentions.